

Chiffrage OEM — Anneaux & Segmentation

Ce que fait l'outil de calcul des prix OEM, comment il est construit, et ce qu'on vient d'y changer — pour que toute l'équipe s'y retrouve, aujourd'hui comme dans six mois (`chiffrage_oem.py`).

STATUT

En production —
`chiffrage_oem.py`
est le build officiel
depuis le 8 juillet
2026

VERSION DOCUMENTÉE

`chiffrage_oem.py` —
3 258 lignes

DATE

8 juillet 2026

AUTEURS

Dylan Carlier —
conception initiale :
N. Richet, R.
Demeure

§1 Objet du document

Chiffrage OEM calcule les prix des anneaux et segments d'étanchéité (PTFE, PEEK) vendus aux constructeurs de compresseurs. Ce document explique comment il fonctionne, ce qu'il permet de faire, et ce qu'on vient d'y changer : le principe de calcul, les données qu'il manipule, l'interface qu'on a retravaillée, et les bugs qu'on a corrigés au passage.

L'idée : qu'un futur utilisateur, un futur administrateur, ou nous-mêmes dans six mois, puisse s'y retrouver sans avoir à relire tout le code.

§2 Présentation générale

Concrètement : on part d'un prix catalogue de 2021 — le **PL21** — propre à une pièce donnée (une référence, un diamètre, une géométrie), et on le fait remonter dans le temps. Il est saisi à la main à chaque calcul : l'application ne stocke pas de catalogue de pièces, seulement les règles tarifaires négociées par client.

Chaque client a sa propre trajectoire : une série de hausses annuelles cumulées (2022, 2023, 2025, 2026...) qui reflètent l'évolution des coûts, puis une remise négociée qui ramène le prix à ce qu'on lui facture vraiment. Quinze clients tournent déjà dans l'outil par défaut — *Client A*, *Client B*, *Client D*, *Client G*, *Client H* — répartis sur deux matières. On peut en ajouter, en retirer, changer leurs taux, sans toucher une ligne de code.

§3 Principe de calcul

Toute la logique tient dans une seule formule :

$$\text{prix_final} = [\text{PL21} \times \prod (1 + \text{taux}_{\text{année}}) \times (1 + \text{remise})]$$

- **PL21** — prix catalogue 2021, saisi comme un nombre simple (620), une opération (600 + 50) ou une variation en pourcentage (620 + 3%).

- **taux_{année}** — hausse propre au couple (matière, client), appliquée successivement dans l'ordre chronologique.
- **remise** — taux négocié avec le client, stocké en valeur négative (-0.70 pour -70 %).
- **[]** — le résultat est arrondi à l'euro entier supérieur (les prix finaux s'affichent toujours sans décimales, ex. 207 €) ; les prix intermédiaires, eux, conservent deux décimales.

Un exemple parle mieux qu'une formule — **Client A, PTFE, PL21 = 620 €**

Étape	Taux	Prix après
PL21	—	620,00 €
2022	+0,0 %	620,00 €
2023	+7,0 %	663,40 €
2025	+0,0 %	663,40 €
2026	+4,0 %	689,94 €
Remise	-70,0 %	207 €

§4 Modèle de données

Rien de compliqué côté stockage : tout tient dans un seul fichier, `chiffrage_data.json` — pas de base de données à installer ni à maintenir.

```
{
  "augmentations": {
    "PTFE": { "Client A": { "2022": 0.00, "2023": 0.07, ... }, ... },
    "PEEK": { ... }
  },
  "remises": {
    "PTFE": { "Client A": -0.70, ... }, "PEEK": { ... }
  },
  "remarques": { "Client C": "Client B pour Client C : prix Client C - 20%", ... },
  "historique": [ { ts, pl21, matiere, client, prix_final }, ... ], // 500 dernières entrées
  "audit_log": [ { ts, action, matiere, client, details }, ... ], // 1 000 dernières entrées
  "admin_hash": "pbkdf2_sha256$..."
}
```

Emplacement du fichier

- **Poste de développement** — à côté du script source.
- **Poste utilisateur** (une fois l'appli installée) — `%APPDATA%\CPI Howden\Chiffrage OEM\`. On a dû l'y déplacer : Program Files refuse l'écriture aux comptes standards, et avant ce correctif l'appli plantait dès le premier clic sur « Calculer ». Une migration automatique récupère les données si une ancienne installation en avait laissé quelque part.

§5 Architecture applicative

Rien d'exotique côté technique :

- **Langage / framework** — Python 3 + PyQt6, style Fusion (rendu cohérent Windows/Mac/Linux).
- **Export Excel** — optionnel, via openpyxl ; se désactive proprement si le module est absent.
- **Export PDF** — QTextDocument + QPrinter, sans dépendance externe.
- **Persistance** — un unique fichier JSON, sans verrouillage : adapté à un usage mono-poste, pas à un accès concurrent (voir §10).

Organisation du code

Tout vit dans un seul fichier, `chiffrage_oem.py` (3 258 lignes à ce jour), réparti en 12 classes : `MainWindow` (fenêtre principale), `ClientDetailPanel` (panneau de détail et cascade), `WaterfallChart` (visualisation peinte à la main, sans librairie graphique), `ClientListItem`, `StatCard`, `Toast`, `TitlebarThemer`, et les cinq dialogues administrateur (`EditClientDialog`, `AddClientDialog`, `ChangePasswordDialog`, `AuditLogDialog`, `HistoriqueDialog`).

§6 Fonctionnalités

6.1 — Saisie & calcul

- Sélecteur de matière (`PTFE` / `PEEK` par défaut, extensible sans coder).
- Champ PL21 acceptant trois formats, avec prévisualisation du résultat en temps réel : nombre simple (620), opération (600 + 50), variation en pourcentage (620 + 3%).
- « Calculer » (ou Entrée) chiffre tous les clients visibles — en respectant le filtre de recherche actif — et journalise chaque calcul dans l'historique.
- Filtre de recherche clients (Ctrl+F), navigation clavier ↑ / ↓ dans la liste.

6.2 — Visualisation du calcul

Le panneau de détail raconte le calcul plutôt que de juste donner un chiffre : le PL21 en bas, chaque hausse qui s'empile dessus, puis la remise qui grignote une part du total — visible d'un coup d'œil grâce à un dégradé hachuré. Trois petites cartes résument l'essentiel (augmentation totale, remise, prix final), et le prix final se copie en un clic quand il faut le transmettre vite.

6.3 — Administration (protégé par mot de passe)

- Ajouter / supprimer un client — la suppression retire le client de toutes les matières simultanément.
- Ajouter une matière — hérite de la liste de clients existante, taux initialisés à 0 %.
- Modifier les taux annuels et la remarque d'un client — années ajoutables et supprimables dynamiquement.
- Modifier la remise d'un client — seule action accessible sans mot de passe depuis le panneau de détail, geste fréquent au quotidien.
- Changer le mot de passe administrateur.

6.4 — Exports

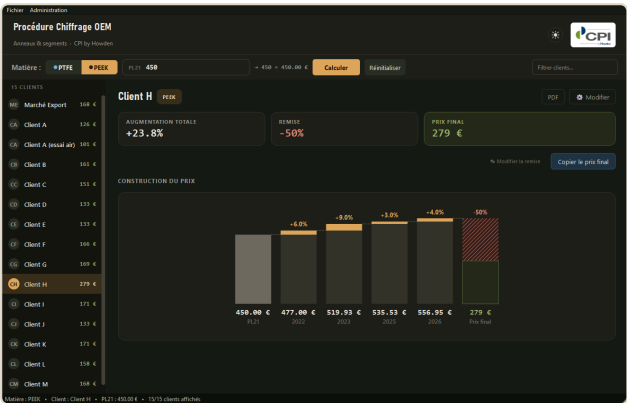
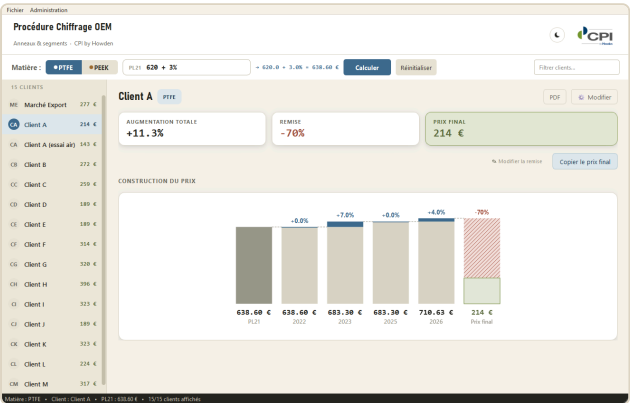
- **CSV** — séparateur « ; », encodage UTF-8 avec BOM (compatibilité Excel).
- **Excel (.xlsx)** — mise en forme aux couleurs de la matière, prix finaux en vert.
- **PDF** — fiche détaillée par client, ou récapitulatif de toute une matière.

6.5 — Traçabilité

- Historique des calculs (date, matière, client, PL21, prix obtenu) — 500 dernières entrées, consultable et vidable.
- Journal d'audit des actions administratives — 1 000 dernières entrées, lecture seule.

§7 Captures d'écran

Plutôt que de décrire l'interface, autant la montrer : l'écran principal en clair et en sombre, le dialogue d'administration, et un export PDF généré par l'appli elle-même — pas une maquette.



Client : Client A | Matière : PTFE

Taux annuels d'augmentation

Année 2022 : 0,0 %

Année 2023 : 7,0 %

Année 2025 : 0,0 %

Année 2026 : 4,0 %

+ Ajouter une année

Remarque (optionnel)

Enregistrer Cancel

Chiffrage OEM — Client A

Matière : PTFE | Date : 09/07/2026 | PL21 : 638.60 €

Année	Taux appliqué	Prix après (€)
2022	+0.0%	638.60 €
2023	+7.0%	683.30 €
2025	+0.0%	683.30 €
2026	+4.0%	710.63 €
Remise	-70%	214 €

Prix unitaire final : 214 €

Export PDF client. Fiche générée par « PDF » dans le panneau de détail — tableau des étapes de calcul et prix final mis en évidence.

Administration — modifier un client. Taux annuels ajoutables/supprimables dynamiquement, remarque libre ; accessible via « ⚙ Modifier », protégé par mot de passe.

§8 Journal des évolutions — comment on a peaufiné l'interface

Cette itération, on l'a passée à peaufiner l'interface : des animations et des transitions pensées pour rester dans l'esprit « fiche technique » déjà en place (papier chaud, accents PTFE/PEEK) — pas pour en rajouter juste pour la forme.

- **Cascade animée** — les colonnes « poussent » depuis la base l'une après l'autre, en léger décalé, au lieu d'apparaître d'un bloc : la formule se construit sous les yeux de l'utilisateur.
- **Compteurs animés** — le prix final et l'augmentation totale défilent vers leur nouvelle valeur (effet odomètre, ~400 ms).
- **Fondu de changement de client** — apparition en fondu du panneau de détail (160 ms) au lieu d'un remplacement brutal.
- **Notification « toast »** — confirmation glissante et auto-disparaissante pour la copie du prix final.
- **Fondu croisé de thème** — bascule clair/sombre par capture d'écran + fondu (260 ms), plus de clignotement.
- **Transition de couleur matière** — le bouton Calculer glisse du bleu acier PTFE à l'ambre PEEK (240 ms) au changement de matière.
- **Survol de la cascade** — colonne surlignée et infobulle détaillant l'étape (prix avant → taux → prix après).
- **Barre de titre Windows thémée** — sombre en mode sombre ; ascenseurs fins aux couleurs du thème.
- **Cascade agrandie** — hauteur 210→270 px, colonnes 60→76 px, police des prix 8→12 pt, pour une meilleure lisibilité du détail de calcul. Agrandie après relecture : elle paraissait trop dense pour qu'on lise vite le détail.
- **Halo de « flash » sur chaque ligne client au recalcul** — implémenté, puis retiré. Retirée après relecture : ça ressemblait plus à un bug d'affichage qu'à un vrai signal.

§9 Fiabilité & sécurité — ce qu'on a trouvé en relisant le code

On a relu tout `chiffrage_oem.py` à la recherche de ce qui pouvait mal tourner : erreurs non gérées, entrées non vérifiées. Huit points nous ont arrêtés — tous corrigés, et vérifiés par 18 contrôles automatisés plus un rejeu complet du scénario d'interface, sans rien casser au passage.

#	CE QU'ON A TROUVÉ	CE QUI POUVAIT ARRIVER	CE QU'ON A FAIT
01	La formule « base – remise % » laissait passer un PL21 à zéro ou négatif	Division par zéro au calcul, ou pire : un prix négatif affiché comme si de rien n'était	Le signe du résultat est maintenant vérifié avant d'être accepté
02	L'écriture du fichier de données n'était pas atomique	Un plantage ou une coupure de courant en plein milieu de l'écriture tronque le JSON — et avec lui, toutes les remises et remarques négociées	On écrit dans un fichier temporaire, puis on le substitue d'un coup (<code>os.replace</code>)
03	Un fichier corrompu était remplacé sans prévenir personne	Perte de données invisible — aucune trace, aucun avertissement	Le fichier est renommé en <code>.corrompu.bak</code> et conservé, avec un message clair au démarrage

04	Les noms de client, de matière ou les remarques n'étaient pas échappés dans les PDF exportés	Un simple « & » ou « < » dans un nom suffit à casser le rendu du document	Tout texte libre passe maintenant par un échappement HTML systématique
05	Les exports CSV / Excel étaient vulnérables à l'injection de formule	Un nom de client commençant par =, +, - ou @ s'exécute comme une formule à l'ouverture dans Excel (CWE-1236)	Un préfixe neutralisant s'ajoute automatiquement sur les champs concernés
06	Exporter vers un fichier déjà ouvert ailleurs (Excel, un lecteur PDF...)	Faisait remonter une erreur générique illisible — « une erreur inattendue s'est produite... »	Le message dit maintenant clairement ce qui s'est probablement passé
07	Ajouter un client juste après avoir supprimé le dernier d'une matière	Faisait planter l'appli (IndexError), rattrapé de justesse par le filtre global	L'appli se rabat proprement sur une autre matière existante
08	Ajouter une matière sur un jeu de données vidé à la main	Même souci potentiel (IndexError), si quelqu'un modifie le JSON directement	Une garde défensive couvre maintenant ce cas

§10 Limites connues & recommandations

Mot de passe administrateur — au moment de la rédaction de ce document, le hash SHA-256 n'était pas salé et le mot de passe par défaut était écrit en clair dans le code. C'est désormais corrigé : le hash est salé (PBKDF2-HMAC-SHA256) et un mot de passe est généré aléatoirement au premier lancement, à la place d'une valeur par défaut fixe. Pour une appli mono-poste, la vraie barrière de sécurité reste l'accès physique au poste plutôt que ce mot de passe.

- **Aucun accès concurrent géré** — un seul fichier JSON, sans verrouillage. Deux personnes qui modifieraient les données en même temps s'écraseraient l'une l'autre. Sans conséquence tant que l'outil reste sur un seul poste, ce qui est le cas aujourd'hui.
- **Pas de suite de tests versionnée** — les vérifications de cette itération (scénario d'interface, contrôles d'erreurs) ont été écrites pour l'occasion et exécutées à la main, sans être conservées dans le dépôt.

§11 Dépendances & distribution

- **Requis** — Python 3, PyQt6.
- **Optionnel** — openpyxl (désactive l'export Excel si absent, sans erreur).
- **Empaquetage** — PyInstaller (--onefile --windowed), installeur Inno Setup, versionnage dynamique via release.ps1.

§12 Glossaire

Terme	Définition
PL21	Prix catalogue de référence (liste 2021), saisi pièce par pièce à chaque calcul.
Matière	Famille de matériau (PTFE, PEEK...) ; porte ses propres taux et remises par client.
Taux d'augmentation	Hausse annuelle cumulée appliquée au PL21, propre à chaque couple matière/client.

Remise	Taux négocié final, ramène le prix au niveau commercial convenu.
Cascade	Visualisation de la construction du prix, étape par étape (waterfall chart).

Chiffrage OEM — CPI by Howden. Créé par Dylan Carlier, imaginé par Nicolas Richet et Robin Demeure.
Écrit à partir du code source et du travail de cette itération.